

Menelusuri Struktur Data List

Bab 1 – Berpikir Komputasional · TP3 · Struktur Data List · Kelas VII

Nama		Kelas	VII -
Kelompok		Tanggal	

Petunjuk Pengerjaan

- Isilah identitasmu terlebih dahulu.
- Kerjakan Kegiatan 1 dan 2 secara berkelompok, kemudian Kegiatan 3 dan 4 secara mandiri.
- Tulis jawabanmu pada tempat yang sudah disediakan.
- Tanyakan kepada gurumu jika ada instruksi yang belum kamu pahami.

Kegiatan 1 — Mengamati (Individu)

Sebelum bermain kartu, jawab dulu pertanyaan pemantik berikut berdasarkan pemahamanmu sendiri!

1. Ketika kamu mencari nama kontak di HP, bagaimana menurutmu HP menyusun daftar kontak itu?

2. Bagaimana gerbong-gerbong kereta api tersusun dan saling terhubung satu sama lain?

Kegiatan 2 — Aktivitas Kelompok “Kata Rahasia”

Kelompokmu akan menerima satu set kartu yang sudah diacak oleh gurumu. Amati kartu-kartu tersebut, temukan kartu HEAD, lalu telusuri satu per satu sampai menemukan kartu dengan penunjuk $\emptyset$ (tail). Catat hasil penelusuranmu pada tabel berikut.

Tabel Penelusuran

Langkah	Huruf (nilai) yang ditemukan	Penunjuk ke kartu berikutnya
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Langkah	Huruf (nilai) yang ditemukan	Penunjuk ke kartu berikutnya
7		
8		

Kata rahasia yang kami temukan:

Bagaimana kelompokmu menentukan kartu mana yang menjadi HEAD? Jelaskan alasannya!

Apa yang akan terjadi jika salah satu kartu di tengah rangkaian hilang? Jelaskan alasanmu!

Kegiatan 3 — Latihan Mandiri

Sekarang giliranmu sendiri! Berikut satu set kartu kata rahasia baru yang sudah diacak. Telusuri sendiri dari head sampai tail.

Latihan Mandiri — Kartu Kata Rahasia “SEKOLAH” (Diacak)



Tabel Penelusuran (Mandiri)

Langkah	Huruf (nilai) yang ditemukan	Penunjuk ke kartu berikutnya
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Kata rahasia yang saya temukan:

Kegiatan 4 — Uji Pemahaman

1. Perhatikan sebuah list berikut: node A menunjuk ke node B, node B menunjuk ke node C, dan node C tidak menunjuk ke mana pun. Manakah yang merupakan head, dan manakah yang merupakan tail?

2. Mengapa untuk mengetahui node ke-5 dalam sebuah list, kita harus menelusuri dari node ke-1 terlebih dahulu (tidak bisa langsung loncat)? Jelaskan dengan bahasamu sendiri.

3. Sebutkan dan jelaskan singkat dua perbedaan antara struktur data list dan array!

4. Berikan satu contoh penerapan struktur data list dalam kehidupan sehari-harimu, dan jelaskan mana yang berperan sebagai “head” dan mana yang berperan sebagai “tail” dalam contohmu itu!

Kegiatan 5 — Refleksi

Beri tanda centang (✓) sesuai dengan pemahamanmu:

Pernyataan	Paham	Cukup Paham	Belum Paham
Saya dapat menjelaskan pengertian struktur data list.			
Saya dapat menyebutkan bagian-bagian dari sebuah node (data & pointer).			
Saya dapat menelusuri (traversal) sebuah list dari head sampai tail.			
Saya dapat membedakan struktur data list dengan array.			

Hal yang paling ingin saya pelajari lebih lanjut tentang struktur data adalah...

Kunci Jawaban (Pegangan Guru)

Halaman ini khusus untuk guru sebagai pedoman koreksi — dapat dilepas/tidak dibagikan ke peserta didik.

Kegiatan 2 — Aktivitas Kelompok

Urutan penelusuran: $K(\rightarrow O) - O(\rightarrow M) - M(\rightarrow P) - P(\rightarrow U) - U(\rightarrow T) - T(\rightarrow E) - E(\rightarrow R) - R(\rightarrow \emptyset)$. Kata rahasia: KOMPUTER.

Kegiatan 3 — Latihan Mandiri

Urutan penelusuran: $S(\rightarrow E) - E(\rightarrow K) - K(\rightarrow O) - O(\rightarrow L) - L(\rightarrow A) - A(\rightarrow H) - H(\rightarrow \emptyset)$. Kata rahasia: SEKOLAH.

Kegiatan 4 — Uji Pemahaman (contoh jawaban)

1. Head = node A (tidak ada node lain yang menunjuk ke A), tail = node C (tidak menunjuk ke mana pun).
2. Karena setiap node hanya menyimpan alamat/penunjuk ke node berikutnya, bukan ke seluruh node lain — sehingga satu-satunya cara mengetahui node ke-5 adalah mengikuti pointer secara berurutan mulai dari head (node ke-1), berbeda dengan array yang bisa langsung diakses lewat nomor index.
3. Array: elemen tersimpan berdampingan & diakses cepat lewat index, ukuran biasanya tetap. List: elemen tersebar & terhubung lewat pointer, diakses berurutan mulai head, ukuran mudah berubah/tumbuh.
4. Jawaban bervariasi — contoh: antrean orang di kasir (head = orang paling depan, tail = orang paling belakang); playlist lagu (head = lagu pertama, tail = lagu terakhir); rangkaian gerbong kereta (head = lokomotif, tail = gerbong terakhir).